

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	솔라희	성명(영문)	
	생년월일	1997.02.14	성별	여성
	휴대전화	010-5926-5700	이메일	applicant3213266@example.com
	현 주소	광주 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3213266 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.27	버리공과대학교	윤슬고분자학과		3.8 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험U	810	2025.08.19	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격001		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	고성능 에폭시 고분자 복합재료의 배합 최적화		DSC 열분석, X선 회절(XRD)

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	실란 커플링제를 이용한 충전제 표면 처리 및 입자 분산 개선		동적기계적분석(DMA), 인장강도 시험

▪ 보유 기술

DSC 열분석, X선 회절(XRD), 동적기계적분석(DMA), 인장강도 시험, X선 광전자 분광법(XPS), 실란 커플링제, 전단응력 측정 | 강점: 고분자 소재 설계, 물성 평가 및 분석, 공정 최적화, 데이터 기반 문제 해결

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

어떤 소재가 유연하면서도 동시에 강할 수 있을까? 이것은 재료과학이 풀어야 할 가장 근본적인 질문 중 하나입니다. 학부 통합 설계 프로젝트 '고성능 에폭시 고분자 복합재료의 배합 최적화'에서 저는 이 문제를 직접 다루는 경험을 했습니다. 에폭시 수지를 기본 기질로 하여 다양한 무기 첨가제와 충전제를 체계적으로 배합하면서 그들의 영향을 정량적으로 평가했습니다. 특히 탄소 섬유 함유량과 실리카 충전제의 입도를 독립 변수로 설정하고, 인장강도 시험, 동적기계적분석(DMA), 열분석(DSC), 그리고 X선 회절(XRD) 분석을 수행했습니다. 제조 공정의 온도, 교반 속도, 그리고 경화 조건의 최적화도 함께 진행했습니다. 약 50가지 배합 조건을 체계적으로 실험했습니다. 최종 연구 결과로, 새로운 배합식은 기존 표준 배합 대비 인장강도를 18% 향상시켰으며, 동시에 충격 에너지 흡수 성능은 12% 증가시켰습니다. 또한 열 안정성도 분해 개시 온도 기준으로 15°C 향상되었으며, 장기 수명도 30% 연장되었습니다. 우수한 성능의 소재는 산업 전반에서 제품 개선의 핵심 요소입니다. 이 성과는 학과 우수 설계 프로젝트 상을 수상하기도 했습니다. 이러한 경험을 통해 소재의 미세적 구조 설계와 제조 공정이 제품의 거시적 성능을 근본적으로 결정한다는 점을 깊이 있게 깨달았습니다. LG전자의 가전 제품과 디스플레이 분야에서 고분자 소재는 내구성, 내열성, 광학 특성 측면에서 매우 중요한 역할을 수행합니다. 입사 후 초기 1~2년 동안 저는 제품 개발 팀에 참여하여 신소재 물성 평가, 공정 최적화, 그리고 배합 설계 업무를 담당하고자 합니다. 중장기적으로는 환경 친화적 고분자 소재 개발, 생분해성 소재 연구, 그리고 재활용 기술 개발로 저의 경력을 확대하여, LG전자가 지속 가능한 제품 생태계를 구축하는 데 실질적으로 기여하는 것을 궁극적 목표로 삼고 있습니다.

(931 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고분자 복합재료의 배합 실험을 진행하던 중 충전제 입자가 예상과 완전히 다르게 불균등하게 분포하는 예기치 않은 현상이 발생했습니다. 처음에는 혼합 온도를 80°C에서 120°C로, 혼합 시간을 5분에서 15분으로 무분별하게 조정해보려 했지만, 실험을 반복해도 결과는 여전히 개선되지 않았습니다. 이 문제를 해결하기 위해 근본적인 원인을 찾아야 한다는 깨달음을 얻었고, 입자 표면의 화학적 친화성 부족이 주요 문제라는 가설을 세우게 되었습니다. 저는 충전제 표면에 실란 커플링제를 처리하는 전처리 공정을 완전히 새로이 설계하고 구현했습니다. 처리 시간을 1시간부터 8시간까지 단계적으로 변화시키면서 각 조건에서의 복합재료 전단응력, 계면 강도, 그리고 입자 분산도를 세밀하게 측정했습니다. 또한 표면 처리 전후의 화학 결합 상태를 X선 광전자 분광법(XPS)으로 정량화했으며, 주사전자현미경(SEM)으로 미세구조를 관찰했습니다. 최적 처리 시간인 4시간의 조건에서 입자 분산도 지수를 기존 0.58에서 0.87까지 개선할 수 있었습니다. 이에 따라 복합재료의 인장강도가 평균적으로 22% 향상되었으며, 더욱 중요하게는 배치 간 강도의 표준편차가 8.5%에서 3.2%로 급격히 감소하여 제조 공정의 재현성이 대폭 향상되었습니다. 추가적으로 열충격 내성 평가 결과 균열 발생 횟수가 기존 대비 65% 감소했으며, 장기 신뢰성 시험에서도 수명이 기존 2000시간에서 3400시간으로 70% 연장되었습니다. 산업 현장에서 공정의 신뢰성과 재현성은 생산 효율성을 직결합니다. 이 경험을 통해 저는 겉으로 드러난 현상의 표면적 개선만으로는 부족하며, 그 뒤에 숨어 있는 근본적인 물리·화학적 원인을 찾으려는 과학적 태도의 중요성을 깊이 있게 체득했습니다. 또한 체계적이고 데이터 기반의 분석과 지속적인 실험만이 재현 가능하고 안정적인 결과를 만드는 진정한 길임을 배웠습니다.

(930 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 솔라희 (인)